



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Avellaneda

Física II - 2^{do} 31

Guía de problemas de la unidad II

Óptica

Año 2025

Índice

ÓPTICA

6. Ondas

a) Ondas de radio de onda media y de frecuencia modulada tienen frecuencias del orden de los 1200 kHz y de 120 kHz, respectivamente. Hallar sus correspondientes longitudes de onda en el vacío.
b) El oído humano es capaz de percibir sonidos de frecuencias comprendidas entre 20 Hz y 20 000 Hz. Determinar las longitudes de onda correspondientes a estas frecuencias, suponiendo que la velocidad del sonido es 338 m/s.
c) La radiación de los hornos a microondas o la de las señales Wi-Fi tienen una frecuencia cercana a los 2,45 GHz. Calcular la longitud de onda de estas radiaciones.

.95a) Entre 250 m y 2500 m; a) Entre 0,0169 m y 16,9 m; c) 0,122 m Un hombre que se sienta en el borde de un muelle a pescar y cuenta las ondas de agua que golpean un poste de soporte del muelle, en un minuto cuenta 76 ondas. Si una cresta en particular viaja 18 m en 6 s, ¿cuál es la longitud de onda de estas ondas?

.952,37 m Una onda armónica en un hilo tiene una amplitud de 17 mm, una longitud de onda de 1,96 m y una velocidad de 4,1 m/s. Determinar el período, la frecuencia, la frecuencia angular y el número de onda.

.95 $f = 2,09$ Hz; $T = 0,48$ s; $\omega = 13,13$ rad/s; $k = 3,2$ m⁻¹ La velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío es 3×10^8 m/s. Las longitudes de onda de las ondas electromagnéticas visibles se extienden aproximadamente desde 400 nm (luz violeta) hasta 750 nm (luz roja). Determinar el rango de frecuencias de luz visible.

.95 Entre $4,0 \times 10^{14}$ Hz y $7,5 \times 10^{14}$ Hz La intensidad promedio de la luz solar sobre la superficie terrestre es de unos 700 W/m². a) Calcular la cantidad de energía que incide sobre un panel solar de 0,5 m² de área en 4 horas. b) ¿Qué intensidad tendrá la luz solar, si es concentrada por una lupa sobre una superficie 200 veces menor que la propia de la lupa?

.95a) $5,04 \times 10^6$ J; b) $1,4 \times 10^5$ W/m²

7. Superposición coherente entre dos ondas de luz. Interferencia

Dos haces de luz linealmente polarizados, con sus campos eléctricos paralelos, se propagan en la misma dirección y sentido. Uno de ellos tiene una intensidad de 7 W/m² y una frecuencia de 600 THz (6×10^{14} Hz), y el otro una intensidad de 3 W/m² y una longitud de onda de 500 nm (500×10^{-9} m).
a) Calcule la intensidad resultante si la fase relativa entre ambas ondas se mantiene constante en el tiempo y vale $\varphi = \frac{\pi}{3}$. b) Repita el cálculo, si la longitud de onda del segundo haz es 520 nm.

.95a) Las ondas son coherentes y por lo tanto hay interferencia: 14,6 W/m²; b) las ondas son incoherentes, es válida la suma de intensidades: 10 W/m²

Calcule la mínima diferencia que hay entre los caminos recorridos por dos haces de 600 nm de longitud de onda en el vacío que al superponerse están en contrafase si: a) se propagan en el vacío, b) se propagan en agua ($n_{\text{agua}} = \frac{4}{3}$). Nota: la luz en ningún caso cambia de medio por el que se propaga ni se refleja y los haces están inicialmente en fase. .90a) 300 nm; b) 225 nm La figura ?? muestra dos haces de luz de longitud de onda igual a 450 nm que se propagan en aire. En cierta parte del recorrido, el haz 1 atraviesa un objeto traslúcido de longitud $L = 21,4$ μm, con un índice de refracción $n' = 1,45$.
a) ¿Cuál es la diferencia de fase entre ambos haces luego de que el haz 1 vuelve a propagarse en aire, si inicialmente ambos haces tenían la misma fase? b) Encuentre al menos dos valores posibles de L para que los haces estén en contrafase luego de que el haz 1 atraviese el material de índice n' .

.90a) $134,46$ rad = $(42\pi + 0,4\pi)$ rad; b) Los distintos valores cumplen $L = (2m - 1) \cdot 500$ nm con $m \in \mathbb{N}$ La figura ?? muestra dos haces de luz de 650 nm de longitud de onda que se propagan en aire y cruzan dos capas delgadas de materiales plásticos. El haz 1 atraviesa una distancia $L_1 = 4$ μm dentro de policarbonato (índice de refracción $n_1 = 1,58$) y el 2 recorre una distancia $L_2 = 3,5$ μm en acrílico

(índice de refracción $n_2 = 1,49$). Considere que ambos haces recorren la misma distancia y que tienen la misma fase antes de ingresar en los plásticos. a) ¿Cuál es la diferencia entre los caminos ópticos de cada haz (en unidades de longitud y en múltiplos de la longitud de onda) desde que entran a los plásticos hasta el punto A? b) ¿Cuál es la diferencia de fase entre los haces?

.95a) 605 nm y $0,931 \lambda_0$; b) $\Delta\phi = 5,85 \text{ rad}$

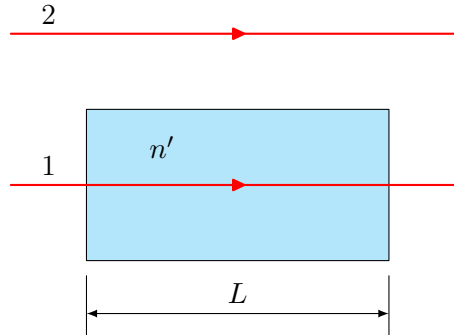


Figura 7.1: Problema ??

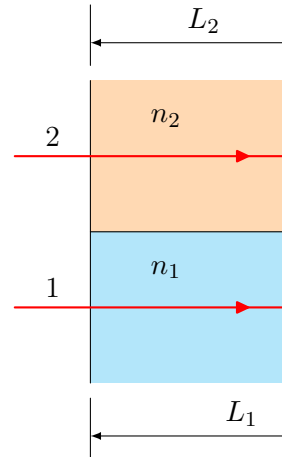


Figura 7.2: Problema ??

En la figura ?? se muestra el recorrido de dos haces de luz al reflejarse en superficies planas que están sumergidas en agua ($n = 1,3422$). Los haces tienen una longitud de onda en el vacío de 410 nm y están inicialmente en fase. a) ¿Cuál es el valor mínimo de L que hace que los haces estén en contrafase al salir de esa región? b) ¿Y el segundo menor valor? .90a) $38,18 \text{ nm}$; b) $114,55 \text{ nm}$

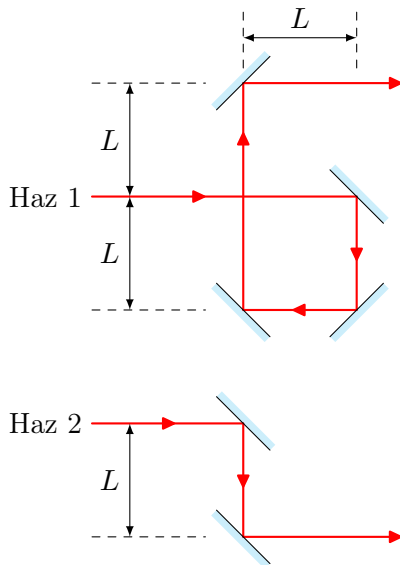


Figura 7.3: Problema ??

Determine el desfase entre los rayos 1 y 2 que llegan al punto P (ver figura ??) como función de su altura y respecto del espejo. El sistema está inmerso en un medio de índice n .

$$.87 \Delta\phi = \frac{2\pi n}{\lambda_0} \left(\sqrt{(y+h)^2 + s^2} - \sqrt{(y-h)^2 + s^2} \right) \pm \pi$$

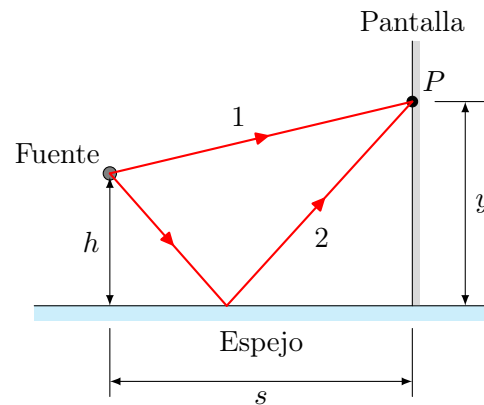


Figura 7.4: Problema ??

8. Experiencia de Young

Con el objetivo de determinar la longitud de onda de una fuente desconocida se realiza un experimento de interferencia de Young con una separación entre rendijas de $0,5 \text{ mm}$ y la pantalla situada a $1,75 \text{ m}$. Sobre la pantalla se forman franjas brillantes consecutivas cuyos puntos medios distan $2,1 \text{ mm}$. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz utilizada?

.77 $\lambda = 600 \text{ nm}$, en el medio en el que se realiza el experimento Se realiza el experimento de Young

con luz de longitud de onda igual a 502 nm. Se miden con cuidado las franjas sobre una pantalla que está a 1,20 m de la doble ranura, y se determina que el centro de la vigésima franja brillante está a 10,6 mm del centro de la franja brillante central. ¿Cuál es la separación entre las dos ranuras?

.951,14 mm Dos ranuras muy angostas están separadas 1,80 μm , colocadas a 35,0 cm de una pantalla y se iluminan con luz coherente de $\lambda = 550 \text{ nm}$. a) ¿Cuál es la distancia entre la segunda y tercera líneas brillantes del patrón de interferencia? b) ¿Cuál es la distancia entre la segunda y tercera líneas oscuras del patrón de interferencia? c) Calcular nuevamente dichas distancias si el aparato completo (ranuras, pantalla y el espacio intermedio) se sumerge en agua, con un índice de refracción igual a 1,33 para esta longitud de onda.

.95a) 53,27 cm; b) 23,38 cm; c) 15,18 cm y 11,71 cm Dos ranuras paralelas delgadas que están separadas 0,0116 mm son iluminadas por un rayo láser con longitud de onda de 585 nm. a) En una pantalla lejana muy grande, ¿cuál es el número total de franjas brillantes? (Sugerencia: Pregúntese cuál es el valor más grande que puede tener $\sin \theta$. ¿Qué le dice esto acerca de cuál es el valor máximo de m ?). b) ¿A qué ángulo con respecto a la dirección original del rayo se presentará la franja más distante de la franja brillante del centro?

.95a) 39; b) 73,37° En un experimento de doble rendija se observan franjas de interferencia utilizando luz de sodio ($\lambda_0 = 589 \text{ nm}$). ¿Cuál debería ser la longitud de onda utilizada para que la separación angular entre ellas sea 10 % mayor? Suponga válida la aproximación paraxial.

.95 $\lambda_0 = 647,9 \text{ nm}$ Un haz de luz monocromática incide perpendicularmente sobre cuatro rendijas muy estrechas e igualmente espaciadas. Si se cubren las dos rendijas centrales, el máximo de interferencia de cuarto orden se ve bajo el ángulo de 30°. ¿Bajo qué ángulo se ve el máximo de primer orden si se cubren las dos rendijas de los extremos, es decir, dejando las dos centrales abiertas?

.9522,024° Se hace incidir normalmente luz de longitud de onda $\lambda = 632,8 \text{ nm}$ (en el vacío) procedente de un láser de helio-neón sobre un plano que contiene dos rendijas. El primer máximo de interferencia se encuentra a 8 cm del máximo central, cuando se observa el patrón de interferencia en una pantalla de 1 m de ancho (centrada en el máximo de orden 0) situada a 2 m de distancia de las rendijas. a) Calcule la separación entre las rendijas. b) ¿Cuántos máximos de interferencia se observan en la pantalla? c) ¿Qué máximos se observan en la pantalla si la luz incide con un ángulo de 8° sobre las rendijas? d) Lo mismo que en c), pero con la zona entre las rendijas y la pantalla llena de agua ($n_{\text{agua}} = 4/3$).

.95a) 15,84 μm (15,82 μm usando aproximación paraxial); b) 13; c) 12 máximos, desde $m = \pm 2$ hasta $m = \mp 9$; d) 16 máximos, de $m = \pm 4$ a $m = \mp 11$ Suponga que usted ilumina dos ranuras delgadas con luz coherente monocromática en el aire, y determina que produce su primer mínimo de interferencia en 35,20° a ambos lados del punto brillante central. Luego sumerge las ranuras en un líquido transparente, las ilumina con la misma luz y determina que el primer mínimo ahora ocurre en 19,46°. ¿Cuál es el índice de refracción de este líquido?

.951,73 A través de dos ranuras angostas separadas por una distancia de 0,300 mm pasa luz coherente que contiene dos longitudes de onda, 660 nm (rojo) y 470 nm (azul), y se observa el patrón de interferencia en una pantalla colocada a 5,00 m de las ranuras. ¿Cuál es la distancia en la pantalla entre las franjas brillantes de primer orden para las dos longitudes de onda?

.953,17 mm

9. Difracción

Considere un haz de ondas planas que incide sobre una placa que contiene una rendija. Si la intensidad del máximo central en el patrón de difracción es I_{max} , determine la intensidad (relativa a la máxima) de los primeros 3 máximos secundarios de difracción.

.95 $I_1 = 0,047 I_{\text{max}}$, $I_2 = 0,016 I_{\text{max}}$, $I_3 = 0,008 I_{\text{max}}$ Los rayos paralelos de un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 650 \text{ nm}$ pasan por una pantalla en la cual se halla una rendija de 0,5 mm de ancho y 3 cm de alto. El patrón de difracción generado por esta rendija se observa en una pantalla ubicada 50 cm a continuación de la rendija. Calcular la distancia, medida sobre la pantalla, entre el máximo principal del patrón de difracción y a) los primeros mínimos, b) los primeros máximos secundarios.

.95a) $\pm 0,65$ mm; b) $\pm 0,93$ mm Se observa el patrón de difracción generado por una rendija de 0,25 mm de ancho sobre una pantalla situada a una distancia de 2,5 m de ella. La campana principal de difracción tiene un ancho de 11 mm. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz utilizada?

.95550 nm Se ilumina con luz infrarroja proveniente de un láser de He-Ne ($\lambda_0 = 1152,2$ nm en el vacío) una pantalla que contiene una rendija estrecha, y se determina que el centro de la décima banda oscura en el patrón de difracción de Fraunhofer se encuentra en un ángulo de $6,3^\circ$ respecto del eje central. a) Calcule el ancho de la rendija. b) ¿Para qué ángulo aparecerá la décima franja oscura si todo el arreglo se sumerge en agua ($n_a(\lambda_0) = 1,326$) en lugar de aire?

.95a) a) $a = 105$ μm ; b) $\theta_{10} = 4,747^\circ$ Calcule el ancho a de la ranura rectangular que producirá en su patrón de difracción de campo lejano una campana principal con un ancho angular $\delta\theta$ de i) 30° , ii) 45° , iii) 90° , iv) 180° , al ser iluminada con de longitud de onda 550 nm.

.95i) 2,125 μm ; ii) 1,437 μm ; iii) 0,778 μm ; iv) 0,550 μm El patrón de difracción producido por una única rendija, cuando se la ilumina con luz de 550 nm, es observado sobre una pantalla ubicada a 40 cm a continuación de la placa que contiene a la rendija. Si la distancia entre el primer y quinto mínimo es de 0,4 mm, determinar el ancho de la rendija. .95a) $a = 2,2$ mm

Pantallas complementarias. Consideremos dos superficies Σ y Σ' de manera tal que en los puntos donde la superficie Σ es transparente, Σ' es opaca y viceversa, como se muestra en la figura ???. Por ejemplo, si Σ es un agujero circular en una pantalla opaca, entonces Σ' es un disco opaco del mismo tamaño y posición en una pantalla transparente. Este tipo de pantallas se denominan complementarias. Se puede mostrar que el patrón de difracción de la pantalla Σ es el mismo que produce la pantalla Σ' (salvo en la dirección de la onda incidente). Este hecho se conoce con el nombre de *principio o teorema de Babinet*.

La luz de un láser de He-Ne ($\lambda_0 = 632,8$ nm)

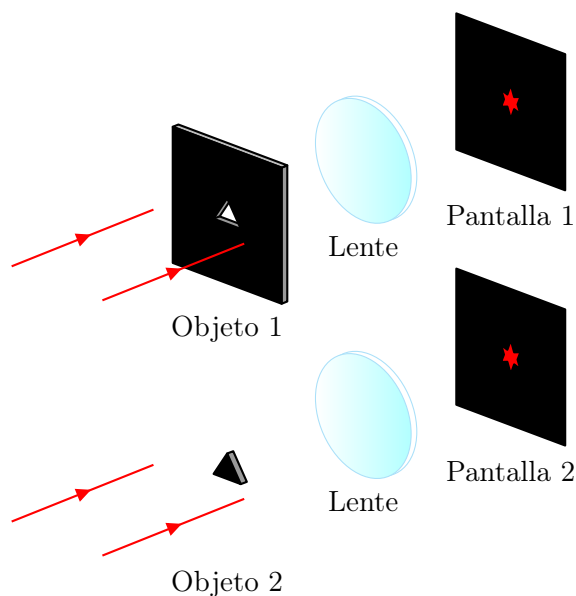


Figura 9.5: Pantallas complementarias.

se dirige hacia un cabello humano, en un experimento para medir su diámetro examinando el patrón de difracción. El cabello está montado sobre un bastidor y el patrón de difracción se observa sobre una pantalla que se encuentra a 0,75 m del mismo. Si el ancho de la campana principal es de 1,46 cm, ¿cuál es el diámetro del cabello?

.9565 μm ¿Cuántos máximos de interferencia estarán contenidos dentro de la campana principal de difracción en el diagrama de interferencia-difracción de **dos rendijas**, si la separación d entre ellas es

5 veces su ancho a ? ¿Y si es 6,5 veces? .959; 13 Se observa un diagrama de interferencia-difracción de Fraunhofer producido al iluminar con luz de longitud de onda $\lambda = 500$ nm dos rendijas de ancho a separadas por 0,1 mm. a) Calcule el ancho a de las rendijas si el décimo máximo de interferencia se produce en el mismo ángulo que el segundo mínimo de difracción. b) En ese caso, ¿cuántas franjas brillantes se verán en la primera campana secundaria de difracción? ¿A qué órdenes corresponden?

.95a) $a = 0,02$ mm; b) 4 ($m = 6, 7, 8$ y 9) Un haz de luz de 550 nm de longitud de onda ilumina dos rendijas de ancho 0,025 mm y separación 0,15 mm. a) ¿Cuántos máximos de interferencia entran dentro de la campana principal de difracción? b) ¿Cuál es el cociente entre la intensidad del tercer máximo de interferencia a un lado de la línea central y la intensidad de este máximo central?

.95a) El central más 5 máximos a cada lado, un total de 11; b) $\frac{4}{\pi^2} = 0,4053$ La luz de proveniente de una fuente de longitud de onda $\lambda = 475$ nm pasa a través de una doble rendija, produciendo un patrón de interferencia-difracción cuyo gráfico de intensidad $I(\theta)$ se puede ver en la figura ?? . a) Calcule el ancho de las ranuras y la separación entre ellas. b) Verifique que las intensidades de los máximos de interferencia para $m = 1$ y $m = 2$ son las correctas. c) ¿Cuál es el valor de I_0 ?

.95a) $a = 5,45 \mu\text{m}$ y $d = 21,8 \mu\text{m}$; b) los valores calculados para el primer y segundo máximo: $I_1 = 5,674 \text{ mW/cm}^2$ y $I_2 = 2,837 \text{ mW/cm}^2$ respectivamente, y los leídos del gráfico: $5,67 \pm 0,07 \text{ mW/cm}^2$ y $2,89 \pm 0,07 \text{ mW/cm}^2$, no muestran diferencias significativas entre sí; c) $I = 1,75 \text{ mW/cm}^2$

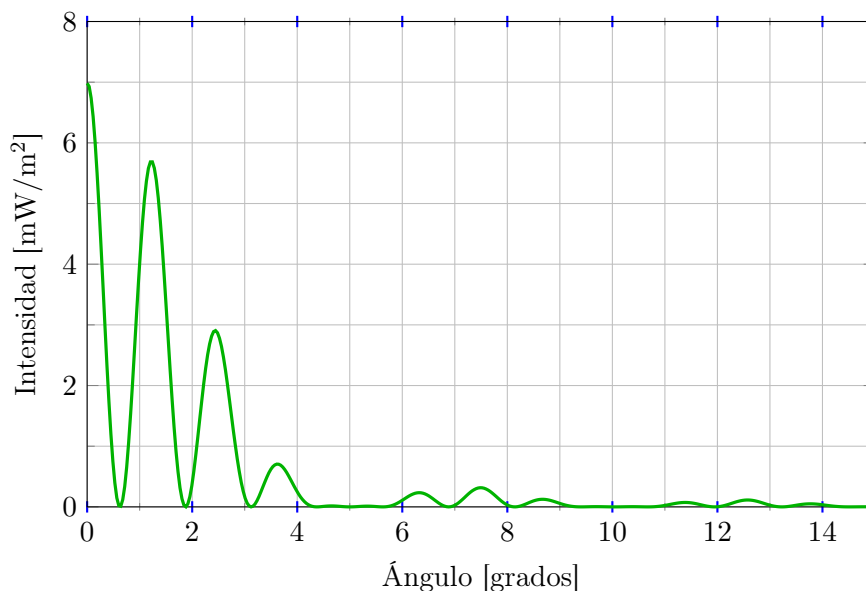


Figura 9.6: Problema ??

Un haz de luz de longitud de onda (en el vacío) $\lambda_0 = 500$ nm incide sobre una placa con dos rendijas, separadas entre sí una distancia $d = 25 \mu\text{m}$ y de ancho $a = \frac{1}{5}d$. La placa se encuentra en la división entre dos medios de índice de refracción $n_1 = 1,20$ y $n_2 = 1,28$, respectivamente. Al hacer incidir el haz con un ángulo θ_i , se observa que el patrón de intensidades se desplaza 30 franjas respecto de la situación con incidencia normal. La pantalla de observación está ubicada a 1 m de distancia de la placa y está centrada respecto del eje del sistema. a) Calcule el ángulo de incidencia θ_i . b) ¿A qué distancia del eje del sistema se encuentra el centro de la campana principal de difracción? c) Calcule la irradiancia en el centro de la pantalla.

.95a) $\theta_i = 30^\circ$; b) 53 cm; c) $I = 0$ Un haz de luz de longitud de onda (en el vacío) $\lambda_0 = 600$ nm incide con un ángulo de $0,967^\circ$ sobre una placa que contiene dos rendijas de $20 \mu\text{m}$ de ancho y separadas $80 \mu\text{m}$. Se observa el patrón de interferencia en una pantalla situada a 1 m de la placa con las rendijas. a) ¿Cuánto mide la interfranja? b) Calcule la intensidad que se registra en el centro de la pantalla, sabiendo que desde cada rendija sale luz con 5 W/m^2 de intensidad.

.95a) 7,5 mm; b) $3,08 \text{ W/m}^2$

10. Preguntas sobre óptica para el análisis

En esta sección se requiere que se brinden respuestas argumentadas.

Se realiza un experimento de interferencia con dos ranuras, y las franjas se proyectan en una pantalla. Después, todo el aparato se sumerge agua, ¿cómo cambia el patrón de las franjas? A través de dos ranuras delgadas pasa luz monocromática coherente que se ve en una pantalla alejada. ¿Las franjas brillantes en la pantalla se encontrarán igualmente separadas? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿cuáles están más cerca de estar igualmente separadas? En un patrón de interferencia de dos ranuras sobre una pantalla distante, ¿las franjas brillantes están a la mitad de la distancia que hay entre las franjas oscuras? Las luces de un automóvil distante, ¿formarían un patrón de interferencia de dos fuentes? Se iluminan con luz coherente de longitud de onda λ dos ranuras estrechas separadas por una distancia d . Si d es menor que cierto valor mínimo, no se observan franjas oscuras. Explique lo que sucede. En términos de λ , indique cuál es este valor mínimo de d . ¿Por qué podemos observar fácilmente los efectos de la difracción en el caso de las ondas sonoras y de las ondas en el agua, pero no en el caso de la luz? A través de una sola ranura de ancho a pasa luz de longitud de onda λ y frecuencia f . Se observa el patrón de difracción en una pantalla a una distancia S de la ranura. De las acciones siguientes, ¿cuáles reducen la anchura del máximo central? a) Disminuir el ancho a de la ranura. b) Disminuir la frecuencia f de la luz. c) Disminuir la longitud de onda λ de la luz. d) Disminuir la distancia S de la ranura a la pantalla. En un experimento de difracción que utiliza ondas con longitud de onda λ , no habrá mínimos de intensidad (es decir, no habrá franjas oscuras) si la anchura de la rendija es lo suficientemente pequeña. ¿Cuál es el ancho máximo de rendija con el cual ocurre esto?